

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

PROFESSORA DRA. LUCY MARI TABUTI

Como construir um algoritmo

1 Exemplo de Como Fazer um Café

Vamos explorar como criar um algoritmo para fazer café usando a técnica de descrição narrativa. Por meio deste exemplo, você perceberá que mesmo para tarefas aparentemente simples, é crucial considerar todos os detalhes para garantir o resultado desejado. A seguir, veja como fica um algoritmo sequencial para o nosso exemplo:

1.1 Descrição Narrativa Sequencial

- Pegar o bule.
- Colocar o coador de plástico sobre o bule.
- Colocar o coador de papel sobre o coador de plástico.
- Colocar café tostado e moído sobre o coador de papel.
- Colocar água sobre o café.

Nesta descrição, seguimos uma sequência linear de passos. Isso significa que as ações são executadas uma após a outra, de cima para baixo. O algoritmo reflete a forma natural como qualquer pessoa faria um café, sem se preocupar com detalhes adicionais.

Entretanto, vamos analisar: e se a água não estivesse fervendo? O café seria feito com água fria, já que não foi previsto no algoritmo uma verificação dessa condição. Para resolver esse problema, podemos introduzir uma seleção para verificar se a água está fervente. Veja como o algoritmo de seleção ficaria:

1.2 Descrição Narrativa de Seleção

- Pegar o bule.
- Colocar o coador de plástico sobre o bule.
- Colocar o coador de papel sobre o coador de plástico.

- Colocar café tostado e moído sobre o coador de papel.
- Se a água estiver fervente, então
 - Colocar a água sobre o café.

Aqui, introduzimos uma seleção para verificar a condição da água. Se a água estiver fervente, ela será colocada sobre o café. Caso contrário, o café não será feito. Isso mostra como diferentes ações podem ser realizadas dependendo do resultado dessa seleção.

Mas como garantir que o café seja feito mesmo que a água não esteja fervente no início? Para isso, podemos criar um algoritmo de repetição que verificará a condição da água até que ela esteja fervente. Veja como seria:

1.3 Descrição Narrativa de Repetição sem Estrutura de Repetição

- Pegar o bule.
- Colocar o coador de plástico sobre o bule.
- Colocar o coador de papel sobre o coador de plástico.
- Colocar café tostado e moído sobre o coador de papel.
- Se a água não estiver fervente, então
 - Aquecer a água.
 - Se a água ainda não estiver fervente, então
 - Continuar aquecendo a água.
 - Se a água ainda não estiver fervente, então
 - Continuar aquecendo a água.

...

Continua até quando?

- Colocar a água sobre o café.

Note que o algoritmo acima parece inacabado, pois não há uma condição clara de quando parar de aquecer a água. Para resolver isso, podemos reescrever o algoritmo usando uma estrutura de repetição que inclua uma condição de parada:

1.4 Descrição Narrativa de Repetição Usando Estrutura de Repetição

- Pegar o bule.

- Colocar o coador de plástico sobre o bule.
- Colocar o coador de papel sobre o coador de plástico.
- Colocar café tostado e moído sobre o coador de papel.
- Enquanto a água não estiver fervente, faça:
 - Aquecer a água.
- Colocar a água sobre o café.

As duas descrições narrativas de repetição têm o mesmo objetivo: aquecer a água até que ela ferva e, em seguida, fazer o café. A diferença está na simplicidade e clareza da segunda versão, que utiliza uma estrutura de repetição adequada.

2 Outro Exemplo de Construção de Algoritmo Envolvendo Lógica

Considere o problema da Torre de Hanói, com três hastes e três discos. Uma das hastes serve como suporte para os discos, organizados do maior para o menor, de baixo para cima. O objetivo é mover todos os discos da haste original para outra haste, respeitando as seguintes regras: pode-se mover um disco de cada vez para qualquer haste, mas um disco maior nunca pode ser colocado sobre um disco menor.

Resolução:

- Mover o disco 1 da haste A para a haste B.
- Mover o disco 2 da haste A para a haste C.
- Mover o disco 1 da haste B para a haste C.
- Mover o disco 3 da haste A para a haste B.
- Mover o disco 1 da haste C para a haste A.
- Mover o disco 2 da haste C para a haste B.
- Mover o disco 1 da haste A para a haste B.

Este exemplo demonstra a aplicação de lógica e sequência em algoritmos para resolver problemas específicos, como a Torre de Hanói, de forma eficiente e precisa.